

Análise de Erro e Eficiência de um Método

- Perguntas fundamentais
- A ordem de um método

Perguntas fundamentais

Dados um problema de otimização e um método para resolvê-lo:

- Existe solução do problema? (Existência)
- A sequência fornecida pelo método converge para uma solução? (Convergência)
- Qual a velocidade de convergência? (Ordem)

(Apenas uma introdução / temas para um outro curso)

Ordem de um método

Seja $(p_n)_{n=1}^{\infty}$ uma sequência que converge para p onde $p_n \neq p$ para todo n . Se existem constantes $\lambda > 0$ e $\alpha > 0$ tais que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|p_{n-1} - p|}{|p_n - p|^\alpha} = \lambda ,$$

dizemos que $(p_n)_n$ converge para p com ordem α e constante assintótica de erro λ .

Ordem de um método

Dado um método de aproximação, seja (p_n) a sequência fornecida por esse método como aproximação para a solução exata p do problema, dizemos que α definida acima é a **ordem do método**.

$$(e_n = p_n - p \quad \text{é o erro no passo } n)$$

Exemplos

- Bisseccao : $\alpha = 1$
- Secante : $\alpha = \frac{1+\sqrt{5}}{2} \approx 1.6$
- Newton : $\alpha = 2$.

Em geral, quanto maior a ordem, mais rápida a convergência

(Veja Burden e Fairus, Análise Numérica)